RESUMEN EJECUTIVO · PARA LA DIRECCIÓN DE CARDIORITMO

El monitor que señala los latidos que importan

Propuesta del Equipo Choch · Josué Arteaga y Mauricio Trejo · Noviembre 2026

El problema

Un Holter registra más de **100,000 latidos** en 24 horas, y hoy un técnico los revisa uno por uno. Es lento, caro y cansado: en una revisión tan larga es fácil que se escape un latido anormal.

Nuestra propuesta

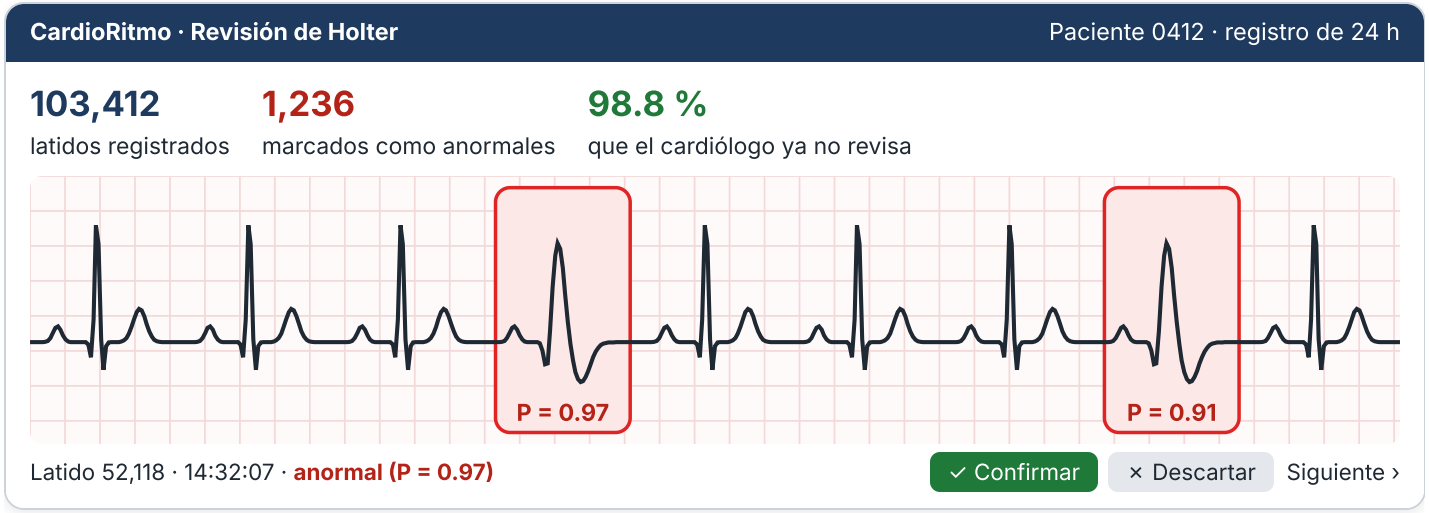
Un modelo de inteligencia artificial que corre **dentro del monitor** y marca los latidos anormales. El cardiólogo revisa solo los marcados y confirma o descarta cada uno con un clic.

99 de 100
latidos anormales los marca (meta: 95)

menos de 1 de 100
latidos normales los marca por error (meta: máximo 5)

5,857
parámetros: cabe en el monitor (límite: 20,000)

Cómo se vería el producto (PMV)



Maqueta ilustrativa; las cifras del registro son de ejemplo, no resultados.

Qué tan bien funciona

Lo probamos con **1,000 latidos que el modelo nunca había visto**, separados desde el inicio y usados una sola vez:

- De **416 latidos anormales**, marcó **413**: de cada 100 anormales, marca 99.
- De **584 latidos normales**, solo **5** los marcó por error: menos de 1 de cada 100.

Especificación del cliente	Meta	Resultado	
Sensibilidad (anormales que marca)	≥ 95 %	99.3 %	**Cumple**
Especificidad (normales que no marca)	≥ 95 %	99.1 %	**Cumple**
Tamaño del modelo	≤ 20,000 parámetros	5,857	**Cumple**

Por qué este modelo

Comparamos tres modelos (dos redes y su conjunto) contra una línea base que siempre dice "normal". Elegimos la **Conv1D** con los datos de validación, antes de ver la prueba: tenía más margen en sensibilidad, que es lo más grave (un latido anormal sin marcar nunca llega al cardiólogo), y es la más eficiente para correr en un dispositivo.

Modelo	Parámetros	Sensibilidad	Especificidad	Cumple
Línea base (siempre "normal")	0	0 %	100 %	**No**
Conv1D (elegido)	**5,857**	**99.3 %**	**99.1 %**	**Sí**
GRU	3,393	98.3 %	100 %	**Sí**
Conjunto Conv1D + GRU	9,250	99.0 %	100 %	**Sí**

Limitaciones

- **Solo está probado con un paciente.** Los 4,998 latidos vienen del Holter de una sola persona con insuficiencia cardiaca. El 99 % dice que funciona con nuevos latidos de *ese* paciente; con otros pacientes no lo sabemos todavía.
- **Se le escapan anomalías sutiles.** No marcó 3 latidos anormales; dos de ellos (P = 0.009 y 0.028) se ven casi iguales a uno normal. Si la anomalía está en el ritmo y no en la forma, el modelo no la ve, porque analiza cada latido por separado.
- **El ruido genera falsas alarmas.** Un latido normal con mucho ruido eléctrico se marcó como anormal con P = 0.96. Con el paciente en movimiento durante 24 horas, esto puede aumentar las revisiones innecesarias.
- **Los latidos ya venían recortados y normalizados.** El monitor real tendría que detectar y recortar cada latido antes.

Aviso ético. Es una herramienta de apoyo, **no un diagnóstico**. La decisión siempre es del cardiólogo, y los latidos no marcados no deben darse por sanos sin criterio médico. No debe usarse con pacientes reales hasta validarlo con muchos pacientes distintos, y los registros deben tratarse como datos de salud confidenciales.

Propuesta de mejora. (1) Validar con registros de muchos pacientes (por ejemplo, la base MIT-BIH), separando pacientes entre entrenamiento y prueba. (2) Darle al modelo el tiempo entre latidos para detectar anomalías de ritmo. (3) Entrenarlo con latidos con ruido para reducir las falsas alarmas.

Datos: ECG5000 (UCR / BIDMC, PhysioNet). Desarrollo completo en `ecg/DEV_ecg.ipynb`; cifras de `resultados_ecg.csv`. CardioRitmo es una empresa ficticia.